

Tema C5

Problema 5.40. Rezolvați sistemul

$$9x^2 + 36y^2 + 4z^2 - 36 = 0$$

$$x^2 - 2y^2 - 20z = 0$$

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0$$

Indicație: Sunt patru soluții. Valori bune de pornire

$$\begin{bmatrix} \pm 1 & \pm 1 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

Fisierele sursa:

RezolvaNewtonSistem.m

```
function solutie = rezolvaNewtonSistem(f, fd, x0, eps)

NMAX = 100;
% rezolva aproximativ ecuatia f(x) = 0 cu precizia eps
% fd sunt derivatele lui f in raport cu fiecare variabila
% x0 este solutia initiala
% NMAX - numarul maxim de iteratii, poate fi dat si ca argument

i = 1;
succes = false;
x_vechi = x0;
while i < NMAX
    x_nou = x_vechi - inv(fd(x_vechi))*f(x_vechi);
    if(abs(x_vechi-x_nou)<eps)
        succes = true;
        break;
    end;
    x_vechi = x_nou;
    i = i+1;
end;

if ~succes
    error('Nu am gasit solutia (e posibil ca ecuatia sa nu aiba solutie)');
    % daca s-au facut NMAX iteratii si solutia nu a fost gasita, raportam ca
    nu
end

solutie = x_nou;
end
```

TestS.m

```
% sistem de 3 ecuatii cu 3 necunoscute, vector coloana
f=@(v) [9*v(1)^2+36*v(2)^2+4*v(3)^2-36
v(1)^2-2*v(2)^2-20*v(3)
v(1)^2-v(2)^2+v(3)^2];

% derivatele fiecărei funcții în raport cu fiecare variabilă, matrice 3X3
J=@(v) [18*v(1), 72*v(2), 8*v(3)
2*v(1), -4*v(2), -20
2*v(1), -2*v(2), 2*v(3)];

% aproximatia initiala [1; 1; 0]
solutie = rezolvaNewtonSistem( f, J, [1;1;0], 1E-6);
fprintf('\nSolutie = [%g %g %g] eroare = %g\n', solutie(1), solutie(2),
solutie(3), norm(f(solutie)));

% aproximatia initiala [1; -1; 0]
solutie = rezolvaNewtonSistem( f, J, [1;-1;0], 1E-6);
fprintf('Solutie = [%g %g %g] eroare = %g\n', solutie(1), solutie(2),
solutie(3), norm(f(solutie)));

% aproximatia initiala [-1; 1; 0]
solutie = rezolvaNewtonSistem( f, J, [-1;1;0], 1E-6);
fprintf('Solutie = [%g %g %g] eroare = %g\n', solutie(1), solutie(2),
solutie(3), norm(f(solutie)));

% aproximatia initiala [-1; -1; 0]
solutie = rezolvaNewtonSistem( f, J, [-1;-1;0], 1E-6);
fprintf('Solutie = [%g %g %g] eroare = %g\n', solutie(1), solutie(2),
solutie(3), norm(f(solutie)));
```

Ruland aplicatia obtinem solutiile:

Solutie = [0.893628 0.894527 -0.0400893] eroare = 7.11866e-15

Solutie = [0.893628 -0.894527 -0.0400893] eroare = 7.11866e-15

Solutie = [-0.893628 0.894527 -0.0400893] eroare = 7.11866e-15

Solutie = [-0.893628 -0.894527 -0.0400893] eroare = 7.11866e-15